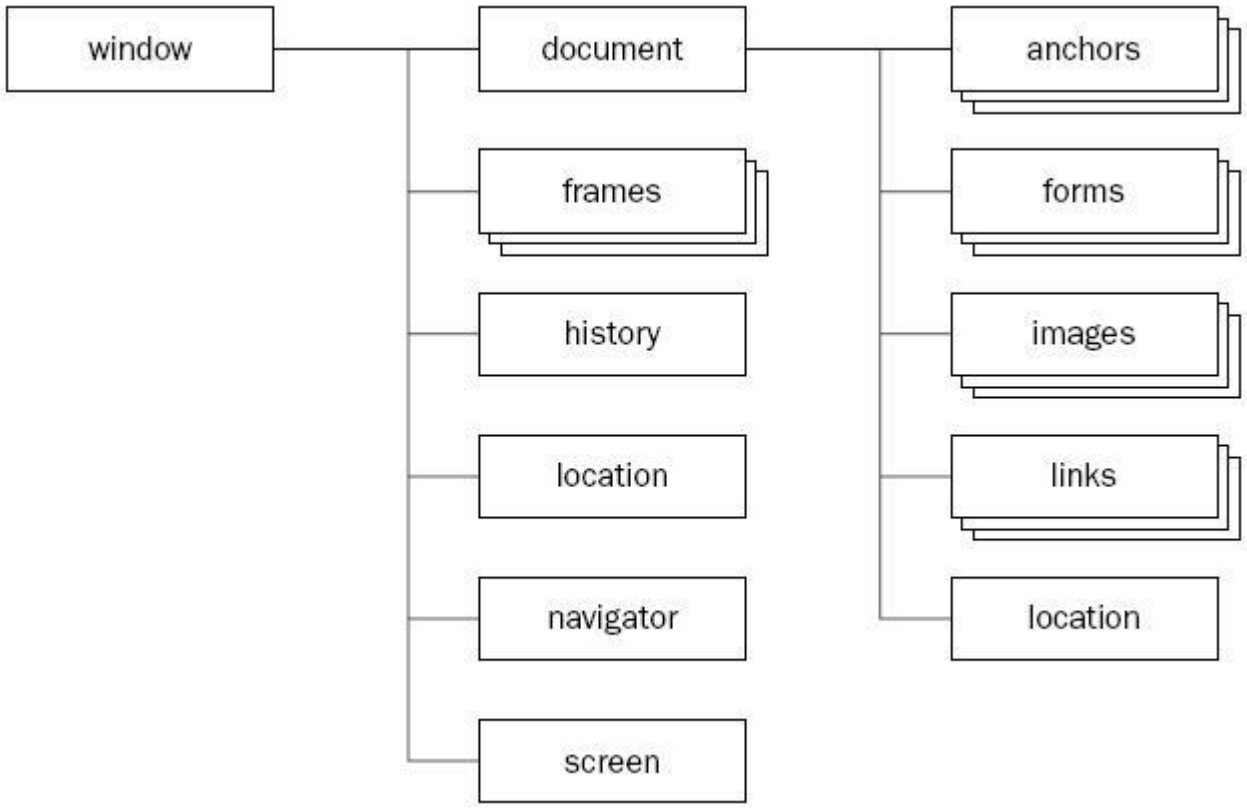
Exercici Ex3f

L'objecte window

L'objecte ***window*** l'hem estat utilitzant constantment. Representa la finestra del navegador. A continuació podem veure objectes que col·laboren directament amb l'objecte *window*:



Mètodes de l'objecte *window*

Window és un objecte global i fins ara hem vist els següents mètodes:

- ***alert()***: Mostra un diàleg d'alerta amb un missatge.
- ***prompt()***: Mostra un diàleg per a l'entrada d'un valor de tipus *string*.

Aquestes funcions les podem utilitzar anteposant el nom de l'objecte *window* al nom del mètode:

```
const valor = window.prompt("Introduïu un valor");
```

O en forma resumida indicant només el nom del mètode (com ho hem estat fent):

```
const valor = prompt("Introduïu un valor");
```

Això és possible ja que l'objecte *window* és l'objecte de màxim nivell. Per reduir la quantitat de caràcters teclejats normalment trobarem els programes codificats de la segona forma.

Hi ha d'altres mètodes de l'objecte *window* que encara no hem vist i que detallem a continuació:

- ***confirm()***: Mostra un diàleg de confirmació amb els botons Acceptar i Cancel·lar. El diàleg mostra el text indicat dins dels parèntesis del *confirm()*. Si l'usuari pren 'Acceptar', la funció retorna '***true***', en canvi, si pren 'Cancel·lar', retorna '***false***'.

  Exemple:

```
const res = confirm("Ets major d'edat?");
console.log(res);  // retorna 'true' si pren Acceptar i 'false' si pren Cancel·lar
```

- ***open()*** i ***close():*** Obre o tanca una nova finestra del navegador. Podem especificar la mida de la finestra, el seu contingut, etc. La sintaxi és la següent:

```
let finestra = [window.]open('URL', 'nom de la finestra', 'propietats')
```

  Si volem tenir accés a la nova finestra des de la finestra on la vam crear, haurem assignar la nova finestra a una variable, sinó simplement invoquem el mètode: el navegador automàticament sabrà que pertany a l'objecte *window*.

  El paràmetre URL és una cadena que contindrà la direcció de la finestra que estem obrint: si està en blanc, la finestra s'obrirà amb una pàgina en blanc.

  Les propietats són una llista, separada per comes, d'alguns dels següents elements:

  - ***width=<n>*** → Amplada de la finestra (en píxels)
  - ***height=<n>*** → Alçada de la finestra (en píxels)
  - ***left=<n> / screenX=<n>*** → Posició horitzontal de la finestra respecte la pantalla (Suport depèn del navegador).
  - ***top=<n> / screenY=<n>*** → Posició vertical de la finestra (Suport depèn del navegador) .
  - ***noopener*** → El nou context no té accés al *window.opener* que l'obre (Recomanat per seguretat).
  - ***noreferrer*** → Similar a *noopener*, a més omet la capçalera *Referer* en la petició (Bona pràctica quan s'obren URL externes, ja que el destí no sabrà des d'on ha sigut oberta).

Y ha algunes altres propietats que estan OBSOLETES o tenen SOPORT LIMITAT:

- ***toolbar=yes/no*** → Mostra o oculta la barra d'eines del navegador.
- ***menubar=yes/no*** → Mostra o oculta el menú del navegador.
- ***location=yes/no*** → Mostra o oculta la barra de direccions.
- ***status=yes/no*** → Mostra o oculta la barra d'estat.
- ***scrollbars=yes/no*** → Permet o oculta barres de desplaçament.
- ***resizable=yes/no*** → Permet que l'usuari canviï la mida de la finestra.
- ***fullscreen=yes/no*** → Sol·licita finestra en mode finestra completa.

A continuació mostrem un exemple per obrir una finestra:

```
        let finestra = open("https://agora.xtec.cat/insmarianao/", "_blank",
"width=500px,height=500px");
```

Per tancar una finestra, només cal fer:

```
        finestra.close();
```

- ***resizeTo()*** i ***moveTo()***

El mètode ***resizeTo()*** serveix per canviar la mida de la finestra del navegador a unes dimensions concretes en píxels. Exemple:

```
        finestra.resizeTo(800, 600);     // resizeTo(width, height)
```

El mètode ***moveTo()*** serveix per moure la finestra del navegador a una posició específica de la pantalla. Exemple:

```
        finestra.moveTo(100, 100);       // moveTo(x, y);
```

Propietat *location* de l'objecte *window*

Quan li assignem una nova direcció a la propietat ***location*** de l'objecte *window*, el navegador redirecciona a aquesta pàgina.

Implementarem un petit exemple per veure la utilitat d'aquesta propietat: Suposem que tenim un hipervincle que en ser pressionat mostra una finestra de confirmació on es pregunta si l'usuari és major d'edat. En cas que l'usuari premi el botó 'Acceptar', redireccionarem a una altra pàgina, en cas contrari mostrarem un '*alert*':

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Propietat location</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                document.getElementById("mylink").onclick = function (event) {
                    event.preventDefault();
                    const res = confirm("Ets major d'edat?");
                    if (res) {
                        window.location = 'https://agora.xtec.cat/insmarianao/';
                    } else {
                        window.alert("Podrà accedir-hi quan sigui major d'edat.");
                    }
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Propietat location de l'objecte window</h1>
        <a href="#" id="mylink">link per majors d'edat</a>
    </body>
</html>
```

Si es pressiona el botó 'Acceptar', la funció *'confirm()*' retorna '*true*' i per tant s'executa el codi que conté '*window.location*'. En cas contrari es mostra el '*alert*'.

Propietat *screen* de l'objecte *window*

L'objecte ***screen*** ofereix informació sobre el monitor on s'està executant el navegador i permet modificar la mida de la finestra.

Les propietats principals de l'objecte *screen* són:

- ***availHeight***: L'alt de la pantalla en píxels disponible per al navegador.
- ***availWidth***: L'amplada de la pantalla en píxels disponible per al navegador.
- ***height***: L'alt de la pantalla en píxels.
- ***width***: L'amplada de la pantalla en píxels.

El següent programa mostra el valor emmagatzemat en les cinc propietats que té l'objecte screen:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>>Propietat screen</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                console.log('availHeight:' + screen.availHeight); // availHeight:864
                console.log('availWidth:' + screen.availWidth); // availWidth:1920
                console.log('height:' + screen.height); // height:904
                console.log('width:' + screen.width); // width:1920
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Propietat screen de l'objecte window</h1>
    </body>
</html>
```

Propietat *navigator* l'objecte *window*

Conté informació sobre el navegador web. La implementació d'aquest objecte varia entre navegadors (FireFox, Opera, Chrome, etc.).

Les propietats comunes a aquests navegadors són:

- ***appCodeName***: emmagatzema el codi del nom del navegador.
- ***appname***: emmagatzema el nom oficial del navegador.
- ***appVersion***: emmagatzema la versió del navegador.
- ***cookieEnabled***: emmagatzema si les '*cookies*' estan actives en el navegador.
- ***platform***: emmagatzema la plataforma on el navegador s'està executant.
- ***userAgent***: emmagatzema una cadena de text representant l'agent que està utilitzant el navegador. S'utilitza per identificar el navegador utilitzat.

Aquest petit programa mostra els valors de les propietats abans anunciades:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>>Propietat navigator</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                console.log('appCodeName: ' + navigator.appCodeName);   // appCodeName:
Mozilla
                console.log('appName: ' + navigator.appName);   // appName: Netscape
                console.log('appVersion: ' + navigator.appVersion); // appVersion: 5.0
(Windows)
                console.log('cookieEnabled: ' + navigator.cookieEnabled); //
cookieEnabled: true
                console.log('platform: ' + navigator.platform); // platform: Win32
                console.log('userAgent: ' + navigator.userAgent); // userAgent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Propietat navigator de l'objecte window</h1>
    </body>
</html>
```

Propietat *history* l'objecte *window*

L'objecte ***history*** emmagatzema totes les pàgines que visitem. Després, amb una sèrie de funcions, podem extreure de la memòria de l'ordinador les pàgines ja visitades, sense haver de demanar-les novament al servidor.

Compta amb les següents funcions:

- ***window.history.back();*** // Retrocedeix a la pàgina anterior
- ***window.history.forward();*** // Avança a la pàgina següent
- ***window.history.go();*** // Avança o retrocedeix a la llista de pàgines visitades.

Trucar a les funcions '*back()*' o '*forward()*', té el mateix comportament que prémer el botó "Enrere" o "Següent" del navegador.

La funció '*go()*' rep com a paràmetre '-1' per retrocedir una pàgina a l'historial o '+1' per avançar una pàgina en la memòria de l'historial.

A continuació es mostra un exemple d'utilització. Cal destacar que només funciona si hi ha historial acumulat:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Propietat history</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <script>
            window.onload = function () {
                document.getElementById("anterior").onclick = function (event) {
                    event.preventDefault();
                    window.history.go(-1);
                }
                document.getElementById("seguent").onclick = function (event) {
                    event.preventDefault();
                    window.history.go(+1);
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <h1>Propietat history de l'objecte window</h1>
        <a href="#" id="anterior">Pàgina anterior</a>
        <a href="#" id="seguent">Pàgina següent</a>
    </body>
</html>
```

A3 Objectes predefinits del llenguatge

Exercicis

A partir dels fitxers proporcionats realitza els següents exercicis:

- **Exercici1:**

  a) En fer clic al botó '*Obre finestra*' s'ha d'obrir una finestra nova de 500x500px.
  b) En fer clic al botó '*Tanca finestra*' s'ha de tancar la finestra creada.
  c) En fer clic al botó '*Redimensiona finestra*' s'ha de redimensionar la finestra creada de tal forma que ocupi 100px menys que l'alçada de la pantalla i 100px menys que l'amplada de la pantalla.
  d) En fer clic al botó '*Mou finestra*' s'ha de moure la finestra per tal de centrar-la respecte la pantalla, deixant 50px amunt, avall, a l'esquerra i a la dreta.

- **Exercici2:** Mostra les propietats de la pantalla perquè es mostrin de la següent forma:

  Propietats de la pantalla:

  - **availHeight:** 864
  - **availWidth:** 1920
  - **height:** 904
  - **width:** 1920

- **Exercici3**: Quan es pressioni l'enllaç, s'haurà de generar un valor aleatori entre 0 i 2. Si es genera el 0 s'haurà de redireccionar a la pàgina de ***Outlook***, si es genera 1, es redireccionarà a ***Gmail***, en cas que sigui 3, a ***yahoo***. Per generar un valor aleatori utilitzar la funció ***random()*** de l'objecte ***Math***.

- **Exercici4:** Pintar el fons d'un ***div*** de verd si el navegador és ***Firefox*** o vermell si és qualsevol altre. Investiga per internet com utilitzar '***userAgent***' per identificar el navegador.

- **Exercici5:** Mostra les propietats del navegador perquè es mostrin de la següent forma:

  Propietats del navegador:

  - **appCodeName:** Mozilla
  - **appName:** Netscape
  - **appVersion:** 5.0 (Windows)
  - **cookieEnabled:** true
  - **platform:** Win32
  - **userAgent:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0